Laboratori 2 · Quantes sals hi ha dissoltes? La conductivitat

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 7. En grups de 3. Aquest full s'avalua amb la rúbrica (criteris 3.1 i 3.3).

Seguretat.

- El conductímetre funciona amb piles: no el connectis a la xarxa.
- Esbandeix la sonda amb aigua destil·lada entre mesura i mesura i eixuga-la amb paper.
- No barregis les ampolles: etiqueta cada got.

Els ions dissolts permeten el pas del corrent elèctric. La **conductivitat** (en µS/cm) creix amb la quantitat d'ions: per això serveix per estimar la mineralització d'una aigua. Primer farem una **recta de calibratge** amb dissolucions de NaCl de concentració coneguda; després hi interpolarem les aigües problema.

Procediment. 1) A partir d'una dissolució mare de NaCl de 2,0 $\frac{g}{L}$, prepareu per dilució 100 mL de 1,0, 0,5 i 0,25 $\frac{g}{L}$. 2) Mesureu la conductivitat de les quatre dissolucions i de l'aigua destil·lada. 3) Mesureu l'aigua de l'aixeta del laboratori i les aigües embotellades que porteu.

1 **Planifica les dilucions.** Quants mL de dissolució mare de 2,0 $\frac{g}{L}$ necessites per fer 100 mL de cada concentració?

c ($\frac{g}{L}$)	1,0	0,5	0,25
V mare (mL)			

2 **Mesures.**

Mostra	Conductivitat (µS/cm)
Aigua destil·lada	
NaCl 0,25 $\frac{g}{L}$	
NaCl 0,5 $\frac{g}{L}$	
NaCl 1,0 $\frac{g}{L}$	
NaCl 2,0 $\frac{g}{L}$	
Aixeta del laboratori	
Ampolla: _____	
Ampolla: _____	

3 **Recta de calibratge.** Representa la conductivitat en funció de la concentració de NaCl i traça la recta que millor s'ajusta.



4 **Interpola.** A quina concentració de NaCl equival la conductivitat de cada aigua? Compara-ho amb el residu sec de l'etiqueta. Per què no coincideix exactament? (Pista: a l'aigua hi ha altres ions, no només Na^+ i Cl^-.)

5 **Fiabilitat.** Quines fonts d'error hi ha? Com faríeu la mesura més fiable?